

pca-haptics-mathematics

PCA, GOTTSCHALK00 VÀ PHÉP XOAY JACOBI TRONG CƠ HỌC XÚC GIÁC

Tài liệu này hệ thống hóa toàn bộ các nền tảng toán học giải tích, đại số tuyến tính nâng cao và cơ học liên tục được sử dụng để tối ưu hóa các thể tích bao đóng (Bounding Volumes), đặc biệt là Hộp bao đóng định hướng (OBB) và hệ thống mô phỏng xúc giác (Haptics).

MỤC LỤC

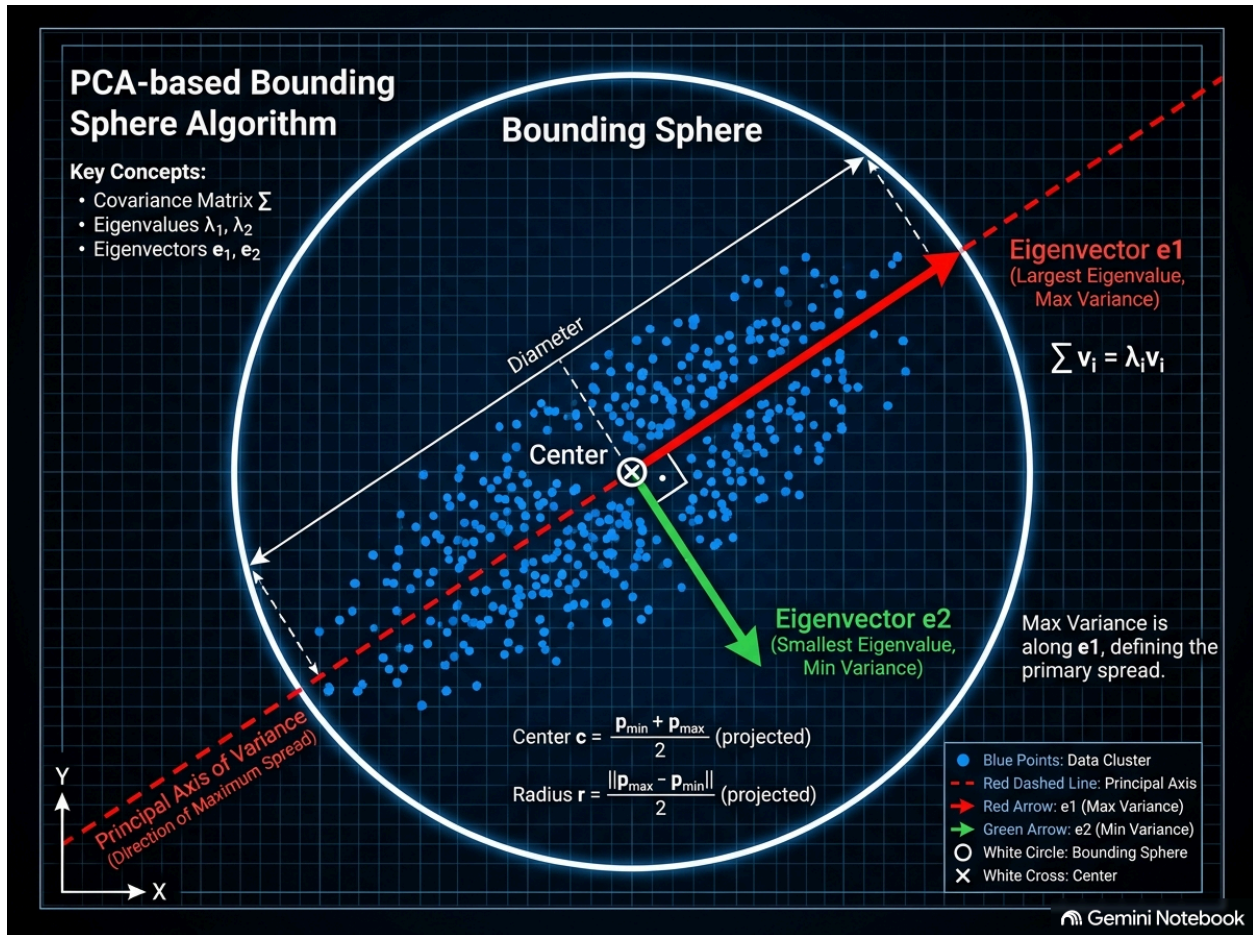
1. Bài toán tối ưu hóa OBB và PCA Rời rạc
2. Ma trận Hiệp biến (Covariance Matrix - C) và Ví dụ Số học 3D
3. Chứng minh Nhân tử Lagrange trong PCA
4. Cải tiến Gottschalk00 (Continuous Covariance) trên Vỏ lồi (Convex Hull)
5. Chứng minh Toán học Gottschalk00: Hàm Gamma, Beta và Tích phân Dirichlet trên Đơn hình
6. Thuật toán Chéo hóa Jacobi và Chứng minh Lượng giác Góc xoay Tối ưu

1. BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA OBB VÀ PCA RỜI RẠC

Trong đồ họa 3D và vật lý va chạm, **Hộp bao đóng định hướng (OBB - Oriented Bounding Box)** vượt trội hơn **AABB** nhờ khả năng xoay tự do để ôm khít vật thể. Để dựng một OBB tối ưu quanh một đám mây điểm (Point Cloud), ta phải tìm được **Trục phân tán cực đại (Direction of Maximum Spread)**.

Phương pháp cổ điển là sử dụng **Phân tích thành phần chính (PCA - Principal Component Analysis)** trên tập hợp các đỉnh rời rạc của mô hình. Tuy nhiên, PCA rời rạc có một nhược điểm chí mạng gọi là **Lỗi thiên vị mật độ điểm (Vertex Density Bias)**:

- **Hiện tượng:** Nếu một khu vực của mô hình được thiết kế cực kỳ chi tiết (chứa hàng vạn đa giác nhỏ, ví dụ: buồng lái máy bay hoặc đầu nhân vật), trong khi các phần khác rất thưa thớt đỉnh (như cánh máy bay hoặc thân nhân vật).
- **Hậu quả:** Trọng tâm và các hướng phân tán của PCA rời rạc sẽ bị **hút lệch hoàn toàn** về phía khu vực dày đặc đỉnh đó. Trục OBB tính ra sẽ bị xoay nghiêng lệch lạc, tạo ra nhiều không gian thừa lỏng lẻo.



2. MA TRẬN HIỆP BIẾN (COVARIANCE MATRIX - C) VÀ VÍ DỤ SỐ HỌC 3D

Để đo mức độ phân tán và mối quan hệ chéo giữa các trục tọa độ X, Y, Z của tập hợp n điểm $P_1, P_2, \dots, P_n$, ta xây dựng **Ma trận hiệp biến** C cỡ 3×3 .

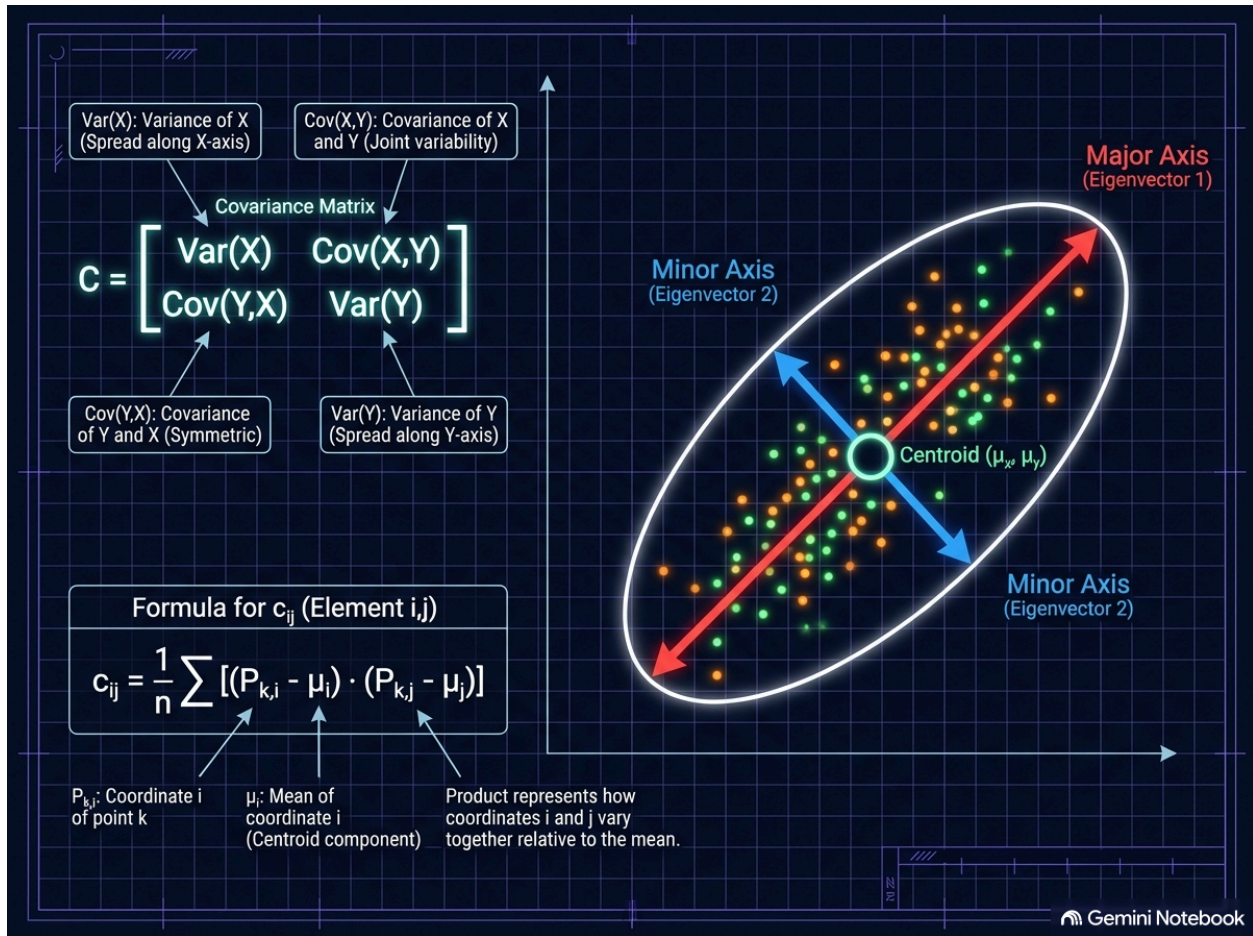
2.1. Công thức Tổng quát Rời rạc

Từng phần tử c_{ij} (với $i, j \in \{x, y, z\}$) được tính bằng công thức:

$$c_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (P_{k,i} - u_i)(P_{k,j} - u_j)$$

Trong đó $u = [u_x, u_y, u_z]^T$ là **Trọng tâm (Centroid/Mean)** của đám mây điểm:

$$u = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P_k$$



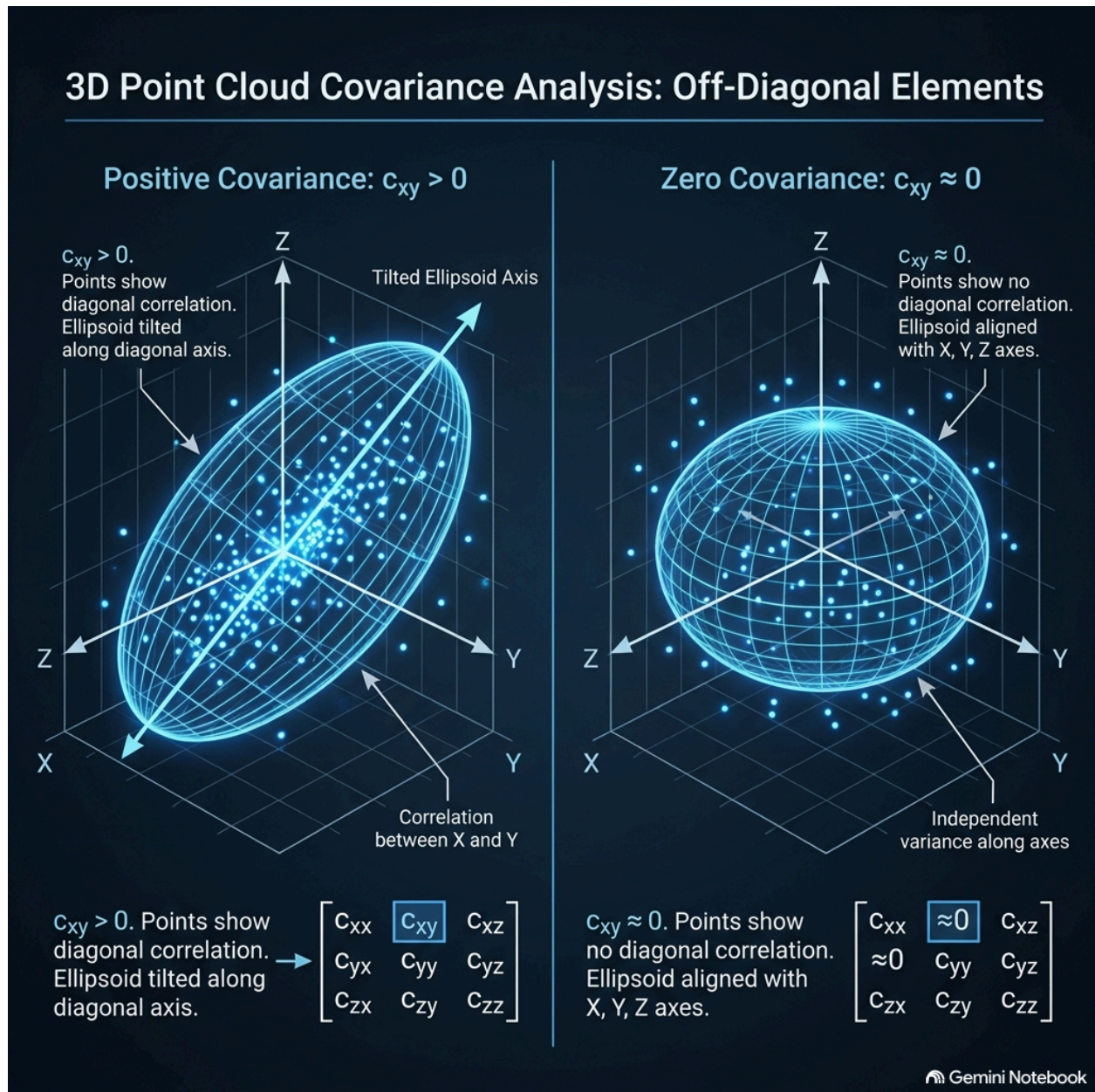
2.2. Ý nghĩa Hình học của các phần tử trong Ma trận

Ma trận C có dạng đối xứng thực ($c_{ij} = c_{ji}$):

$$C = \begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} & c_{xz} \\ c_{yx} & c_{yy} & c_{yz} \\ c_{zx} & c_{zy} & c_{zz} \end{bmatrix}$$

- **Đường chéo chính (c_{xx}, c_{yy}, c_{zz}):** Là **Phương sai (Variance)** dọc theo từng trục đơn lẻ. Nó đo độ rộng dạt của đám mây điểm khi chiếu lên các trục tọa độ thế giới.
- **Ngoài đường chéo chính (c_{xy}, c_{xz}, c_{yz}):** Là **Hiệp biến (Covariance)** giữa các cặp trục.
 - Nếu $c_{xy} > 0$: Đám mây điểm nghiêng chéo hướng lên (X tăng thì Y tăng).
 - Nếu $c_{xy} < 0$: Đám mây điểm nghiêng chéo hướng xuống.

- Nếu $c_{xy} \approx 0$: Hai trục độc lập, dữ liệu phân bố tròn đều hoặc thẳng đứng, không nghiêng chéo.



2.3. Ví dụ Tính toán Số học Thực tế trong Không gian 3D

Cho đám mây điểm gồm $n = 3$ điểm:

$$P_1 = (1, 2, 3), \quad P_2 = (3, 4, 1), \quad P_3 = (5, 9, 8)$$

Bước A: Tính Trọng tâm u

$$u_x = \frac{1+3+5}{3} = 3, \quad u_y = \frac{2+4+9}{3} = 5, \quad u_z = \frac{3+1+8}{3} = 4$$

Vậy Trọng tâm là $u = (3, 5, 4)$.

Bước B: Tịnh tiến dịch tâm dữ liệu $P'_k = P_k - u$ (Tâm đưa về gốc 0)

$$P'_1 = P_1 - u = (1 - 3, 2 - 5, 3 - 4) = (-2, -3, -1)$$

$$P'_2 = P_2 - u = (3 - 3, 4 - 5, 1 - 4) = (0, -1, -3)$$

$$P'_3 = P_3 - u = (5 - 3, 9 - 5, 8 - 4) = (2, 4, 4)$$

Bước C: Tính các phần tử của Ma trận Hiệp biến C

- **Phương sai (Đường chéo chính):**

$$c_{xx} = \frac{1}{3} [(-2)^2 + 0^2 + 2^2] = \frac{4+0+4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2.67$$

$$c_{yy} = \frac{1}{3} [(-3)^2 + (-1)^2 + 4^2] = \frac{9+1+16}{3} = \frac{26}{3} \approx 8.67$$

$$c_{zz} = \frac{1}{3} [(-1)^2 + (-3)^2 + 4^2] = \frac{1+9+16}{3} = \frac{26}{3} \approx 8.67$$

- **Hiệp biến chéo (Ngoài đường chéo chính):**

$$c_{xy} = c_{yx} = \frac{1}{3} [(-2)(-3) + (0)(-1) + (2)(4)] = \frac{6+0+8}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.67$$

$$c_{xz} = c_{zx} = \frac{1}{3} [(-2)(-1) + (0)(-3) + (2)(4)] = \frac{2+0+8}{3} = \frac{10}{3} \approx 3.33$$

$$c_{yz} = c_{zy} = \frac{1}{3} [(-3)(-1) + (-1)(-3) + (4)(4)] = \frac{3+3+16}{3} = \frac{22}{3} \approx 7.33$$

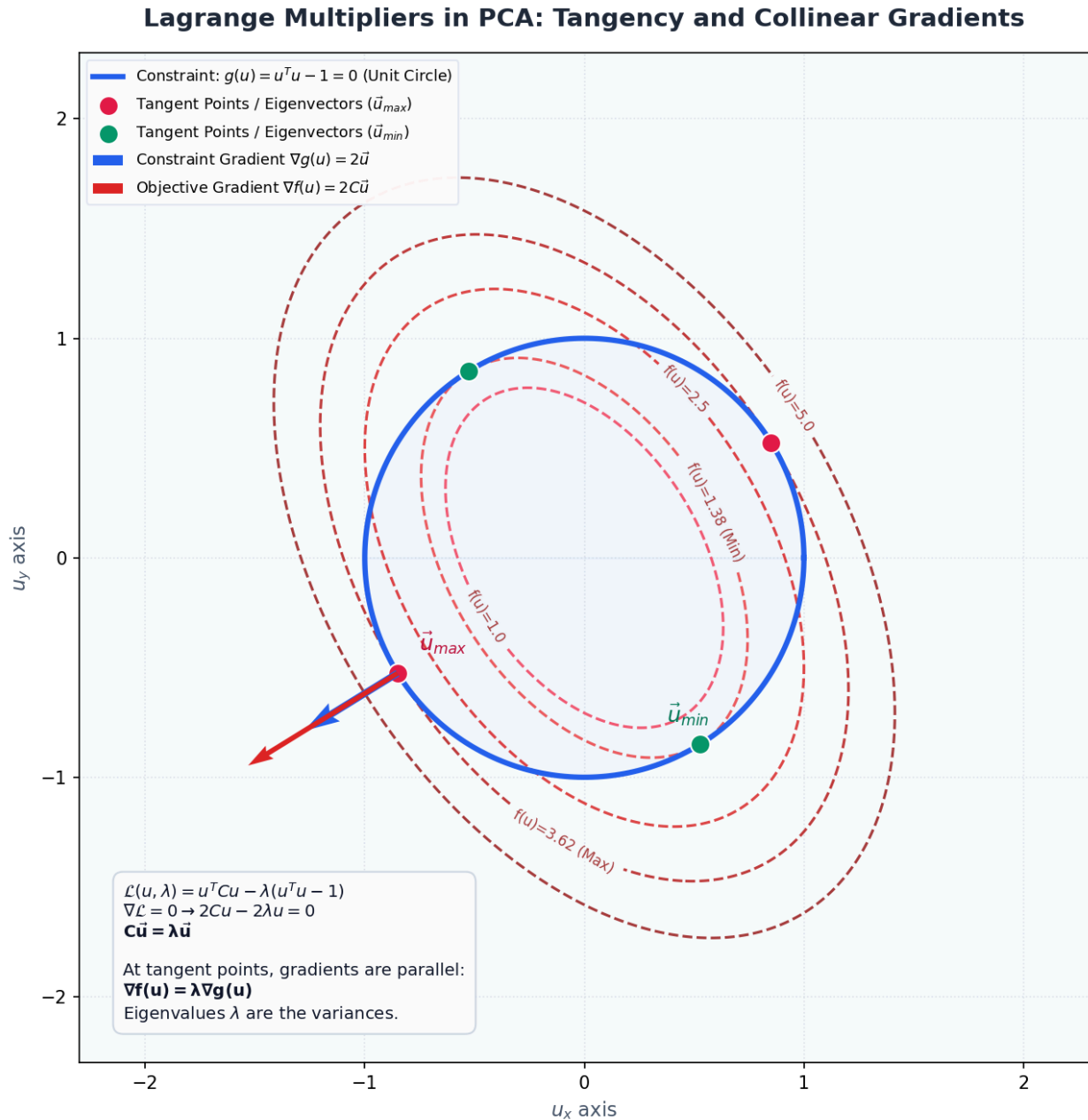
Kết quả Ma trận Hiệp biến C cuối cùng:

$$C = \begin{bmatrix} 2.67 & 4.67 & 3.33 \\ 4.67 & 8.67 & 7.33 \\ 3.33 & 7.33 & 8.67 \end{bmatrix}$$

3. CHỨNG MINH NHÂN TỬ LAGRANGE TRONG PCA

Mục tiêu của PCA là tìm hướng (vector đơn vị $\vec{u}$) sao cho khi chiếu toàn bộ dữ liệu lên hướng này, phương sai của hình chiếu đạt giá trị cực đại.

Lagrange multipliers



3.1. Thiết lập Bài toán Tối ưu hóa có Ràng buộc

- Hàm mục tiêu cần cực đại hóa (Phương sai chiếu):

$$f(\vec{u}) = \vec{u}^T C \vec{u}$$

- Điều kiện ràng buộc (Vector hướng phải là vector đơn vị):

$$g(\vec{u}) = \vec{u}^T \vec{u} - 1 = 0$$

Theo phương pháp Nhân tử Lagrange, ta gộp hai biểu thức trên thành một hàm vô hướng duy nhất gọi là

Hàm Lagrangian $\mathcal{L}$ bằng cách sử dụng số thực λ (Nhân tử Lagrange):

$$\mathcal{L}(\vec{u}, \lambda) = \vec{u}^T C \vec{u} - \lambda(\vec{u}^T \vec{u} - 1)$$

3.2. Chứng minh Đạo hàm Vector: $\frac{\partial}{\partial \vec{u}} (\vec{u}^T \vec{u}) = 2\vec{u}$

Ta thực hiện khai triển giải tích đầy đủ trong không gian 3D với $\vec{u} = [u_x, u_y, u_z]^T$:

1. Khai triển tích vô hướng:

$$S = \vec{u}^T \vec{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$$

2. Tính Gradient (đạo hàm riêng theo từng biến tọa độ):

$$\frac{\partial S}{\partial \vec{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial S}{\partial u_x} \\ \frac{\partial S}{\partial u_y} \\ \frac{\partial S}{\partial u_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u_x} (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \\ \frac{\partial}{\partial u_y} (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \\ \frac{\partial}{\partial u_z} (u_x^2 + u_y^2 + u_z^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2u_x \\ 2u_y \\ 2u_z \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = 2\vec{u}$$

3. Nhân thêm hằng số λ :

$$\frac{\partial}{\partial \vec{u}} [\lambda(\vec{u}^T \vec{u} - 1)] = 2\lambda\vec{u}$$

3.3. Chứng minh Đạo hàm Vector: $\frac{\partial}{\partial \vec{u}} (\vec{u}^T C \vec{u}) = 2C\vec{u}$

Khai triển biểu thức quadratic form với ma trận đối xứng C :

$$\vec{u}^T C \vec{u} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{ij} u_i u_j$$

Lấy đạo hàm riêng theo một thành phần u_k :

$$\frac{\partial}{\partial u_k} \left(\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_{ij} u_i u_j \right) = \sum_{j=1}^3 c_{kj} u_j + \sum_{i=1}^3 c_{ik} u_i$$

Vì C là ma trận đối xứng ($c_{ik} = c_{ki}$), hai tổng trên hoàn toàn bằng nhau:

$$\frac{\partial}{\partial u_k} (\vec{u}^T C \vec{u}) = 2 \sum_{j=1}^3 c_{kj} u_j = 2(C\vec{u})_k$$

Gộp tất cả các thành phần lại thành vector, ta thu được:

$$\frac{\partial}{\partial \vec{u}} (\vec{u}^T C \vec{u}) = 2C\vec{u}$$

3.4. Điểm Cực trị và Phương trình Trị riêng

Để tìm cực trị của hàm Lagrangian $\mathcal{L}$, ta lấy đạo hàm theo $\vec{u}$ và ép cho bằng 0 :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{u}} = 2C\vec{u} - 2\lambda\vec{u} = 0 \implies C\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

Đây chính là **Phương trình Trị riêng (Eigenvalue) và Vector riêng (Eigenvector)** kinh điển!

Nhân cả hai vế về bên trái với $\vec{u}^T$:

$$\vec{u}^T C \vec{u} = \vec{u}^T (\lambda \vec{u}) = \lambda (\vec{u}^T \vec{u})$$

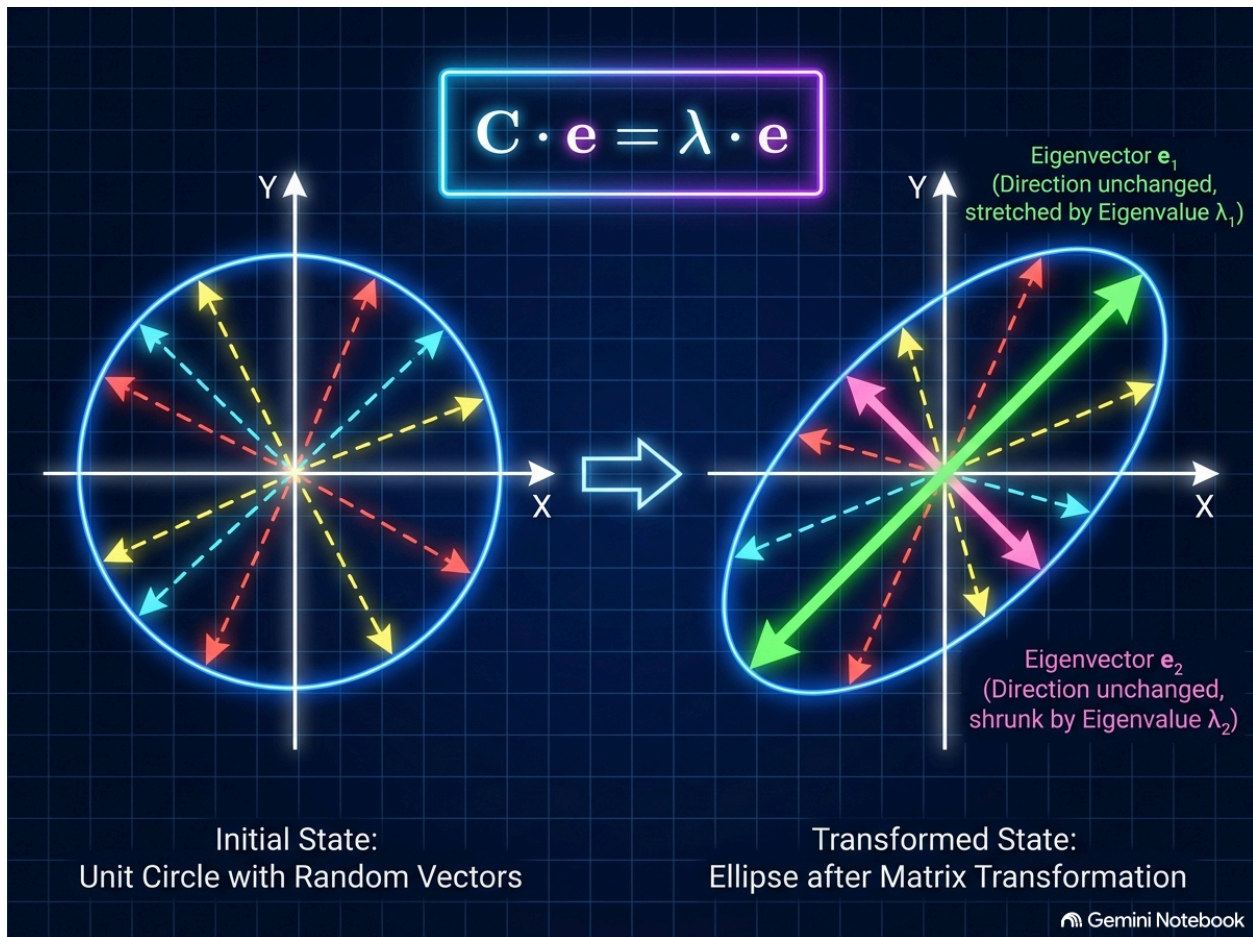
Vì $\vec{u}^T \vec{u} = 1$, ta có:

$$\vec{u}^T C \vec{u} = \lambda$$

🏆 KẾT LUẬN CỐT LÕI:

Phương sai của dữ liệu chiếu lên trục $\vec{u}$ chính bằng đúng Trị riêng λ . Để phương sai này đạt giá trị **Cực đại (Maximum Spread)**, ta bắt buộc phải chọn hướng $\vec{u}$ là **Vector riêng đi kèm với Trị riêng lớn nhất (λ_{max})**!

- **Vector riêng (Eigenvectors - $\vec{e}$):** Là các trục đối xứng hình học tự nhiên (các trục đối xứng chính) của đám mây điểm. Khi dữ liệu bị biến đổi co giãn qua ma trận hiệp biến, hướng của các vector này hoàn toàn không bị thay đổi.
- **Trị riêng (Eigenvalues - λ):** Đo mức độ kéo giãn hay **phương sai thực tế** của dữ liệu dọc theo trục của vector riêng tương ứng.

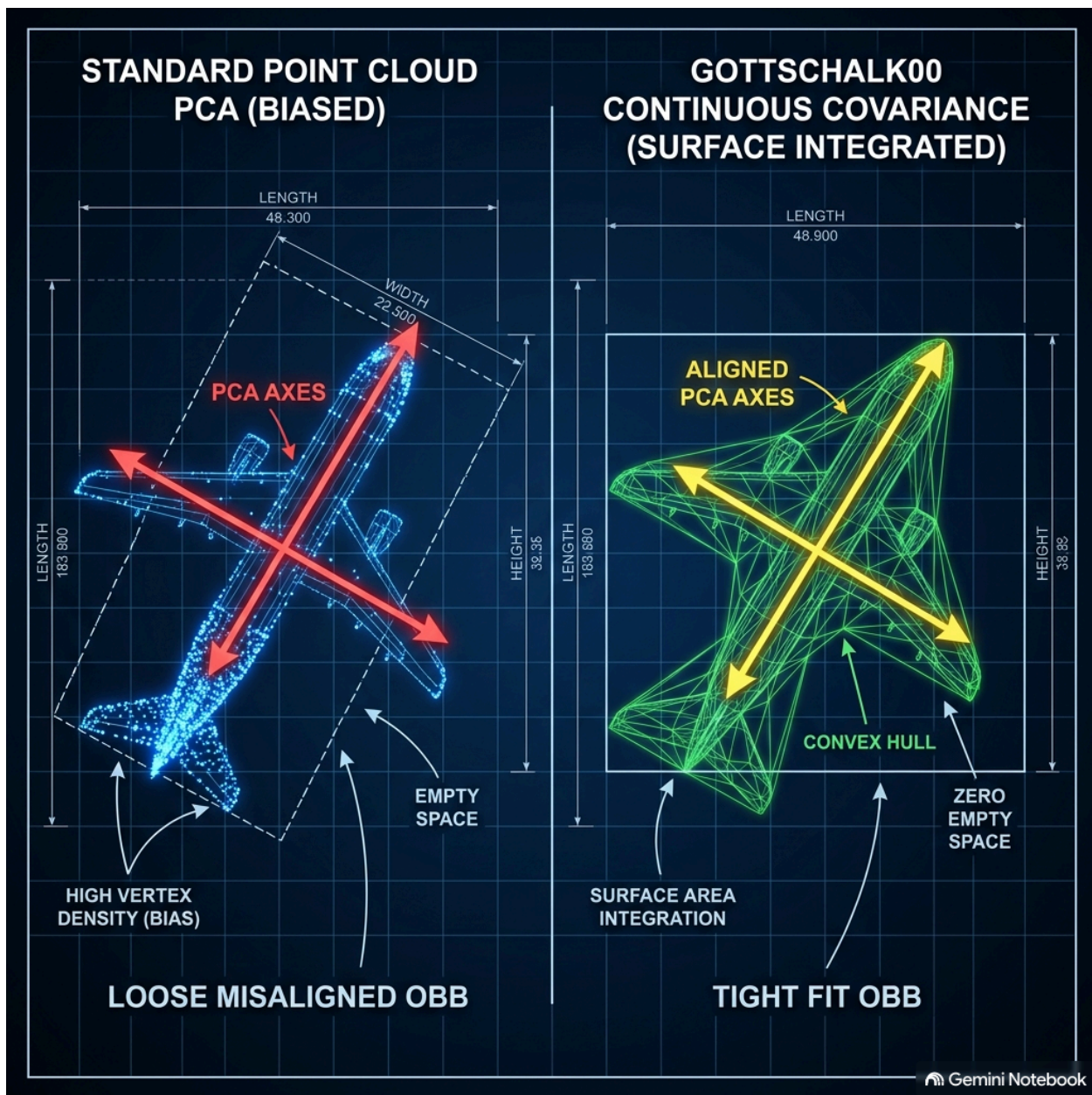


4. CẢI TIẾN GOTTSCHALK00 (CONTINUOUS COVARIANCE) TRÊN VỎ LỒI

Nếu ta chỉ cộng trung bình tọa độ các đỉnh rời rạc của vật thể 3D, ma trận hiệp biến C sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi **mật độ phân bố lưới**.

Nếu phần đuôi của một chiếc máy bay 3D được vẽ cực kỳ chi tiết (chứa hàng vạn đa giác nhỏ), còn phần thân và cánh rất đơn giản (chỉ có vài đa giác lớn), trọng tâm tính toán sẽ bị hút lệch hẳn về phía đuôi. Trục OBB tính ra sẽ bị xoay nghiêng lệch lạc, chứa nhiều không gian thừa.

Để giải quyết triệt để lỗi thiên vị mật độ điểm (Vertex Density Bias) của PCA rời rạc, Stefan Gottschalk (2000) đề xuất phương pháp **Hiệp biến liên tục (Continuous Covariance)**.



4.1. Vai trò tối thượng của Vỏ lồi (Convex Hull)

Thay vì tính toán trên toàn bộ hàng vạn đa giác lồi lõm bên trong, thuật toán bọc vật thể bằng một lớp màng phẳng lồi căng ngoài cùng gọi là **Convex Hull**:

1. **Lọc nhiễu:** Loại bỏ hoàn toàn các điểm chi tiết thừa nằm sâu trong lòng mô hình (vốn không có vai trò xác định biên giới của OBB).
2. **Bứt phá hiệu năng:** Giảm số lượng tam giác cần tính từ hàng vạn xuống chỉ còn vài trăm tam giác biên ngoài cùng.

4.2. Khái niệm Đạo hàm Jacobian trong Tích phân mặt Tam giác Nghiêng

Để tính hiệp biến liên tục trên bề mặt của từng tam giác T_k nằm nghiêng chéo trong không gian 3D, ta phải giải tích phân mặt:

$$C_{ij} = \int_{Surface} x_i x_j dA$$

- **Ý tưởng:** Máy tính không thể tính trực tiếp trên mặt nghiêng chéo lơ lửng trong 3D. Ta phải **trái phẳng và co giãn** tam giác 3D đó về một tam giác vuông cân tiêu chuẩn 2D trên hệ trục parametric (s, t) .
- **Vai trò của Jacobian:** Phép trái phẳng làm bóp méo diện tích. Ta phải tính **Ma trận Jacobian** chứa các đạo hàm riêng để làm hệ số co giãn quy đổi tỷ lệ vi phân diện tích thực tế sang vi phân phẳng:

$$dA = 2 \cdot \text{Area}(T_k) \cdot ds dt = 2a_k \cdot ds dt$$

4.3. Công thức Hiệp biến Liên tục Gottschalk00 đầy đủ

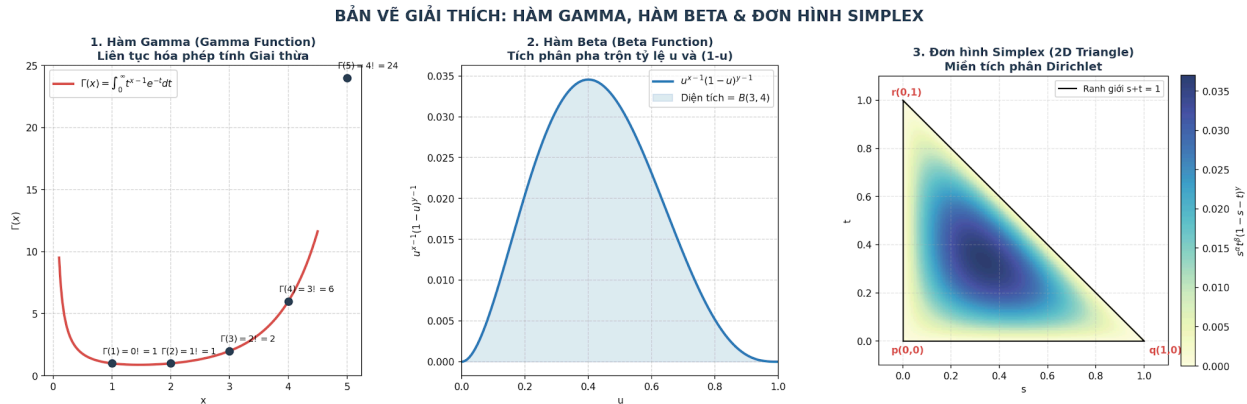
Khi giải tích phân liên tục trên toàn bộ diện tích bề mặt của các tam giác vỏ lõi, ta thu được biểu thức đại số đóng (closed-form) cực kỳ gọn gàng cho từng phần tử ma trận hiệp biến C_{ij} :

$$C_{ij} = \left(\frac{1}{a_H} \sum_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{12} (9m_{k,i}m_{k,j} + p_{k,i}p_{k,j} + q_{k,i}q_{k,j} + r_{k,i}r_{k,j}) \right) - m_{H,i}m_{H,j}$$

Bóc tách các ký hiệu trong công thức:

- n : Tổng số lượng tam giác trên vỏ lõi (Convex Hull).
- p_k, q_k, r_k : Tọa độ 3 đỉnh của hình tam giác thứ k . Ký hiệu $p_{k,i}, p_{k,j}$ là tọa độ của đỉnh p_k chiếu trên trục tọa độ i và j .
- a_k : Diện tích bề mặt của tam giác thứ k .
- m_k : Tọa độ trọng tâm của tam giác thứ k : $m_k = \frac{p_k + q_k + r_k}{3}$.
- a_H : Tổng diện tích bề mặt của toàn bộ vỏ lõi: $a_H = \sum a_k$.
- m_H : Trọng tâm vật lý thực sự của vỏ lõi: $m_H = \frac{1}{a_H} \sum a_k m_k$.
- Phép trừ thành phần $-m_{H,i}m_{H,j}$ ở cuối đóng vai trò **địch chuyển hệ trục tọa độ về đúng trọng tâm thực m_H** , đảm bảo ma trận đo phương sai xung quanh tâm vật lý thay vì quanh gốc tọa độ $(0, 0, 0)$ ngẫu nhiên của thế giới.

5. CHỨNG MINH TOÁN HỌC GOTTSCHALK00



5.1. Hàm Gamma ($\Gamma(x)$) và Hàm Beta ($B(x, y)$)

Để giải quyết các phép tích phân lượng biến trên miền đa diện, toán học máy tính sử dụng hai hàm đặc biệt do Leonhard Euler phát minh:

1. Hàm Gamma — Liên tục hóa Giai thừa:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Với mọi số nguyên dương n , ta luôn có: $\Gamma(n) = (n-1)!$ và quy luật lặp: $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

• Ví dụ tính toán $2.5!$ bằng Hàm Gamma:

Biết rằng giá trị của tích phân Gauss $\Gamma(0.5) = \sqrt{\pi}$, ta có:

$$2.5! = \Gamma(3.5) = 2.5 \times \Gamma(2.5) = 2.5 \times 1.5 \times \Gamma(1.5) = 2.5 \times 1.5 \times 0.5 \times \Gamma(0.5)$$

$$2.5! = 1.875 \times \sqrt{\pi} = \frac{15\sqrt{\pi}}{8} \approx 3.32335$$

2. Hàm Beta — Tích phân trộn tỷ lệ trên đoạn $[0, 1]$:

$$B(x, y) = \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^{y-1} du$$

Mối liên hệ vĩ đại giữa hàm Beta và Hàm Gamma được chứng minh bởi Euler:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Khi đưa vào các số nguyên dương cộng thêm 1 ($x = \beta + 1, y = \gamma + 1$), ta thu được công thức liên hệ giai thừa:

$$B(\beta + 1, \gamma + 1) = \frac{\Gamma(\beta + 1)\Gamma(\gamma + 1)}{\Gamma(\beta + \gamma + 2)} = \frac{\beta! \gamma!}{(\beta + \gamma + 1)!}$$

5.2. Tích phân Dirichlet trên Đơn hình (Simplex 2D)

Trong không gian 2D, **Đơn hình (Simplex)** chính là một hình tam giác vuông cân tiêu chuẩn giới hạn bởi: $s \geq 0, t \geq 0, s + t \leq 1$.

Tích phân Dirichlet phát biểu rằng tích phân phối trộn tỷ lệ đa chiều trên miền đơn hình này có một nghiệm đóng vô cùng đẹp đẽ:

$$\int_0^1 \int_0^{1-s} s^\alpha t^\beta (1-s-t)^\gamma dt ds = \frac{\alpha! \beta! \gamma!}{(\alpha + \beta + \gamma + 2)!}$$

Chứng minh giải tích từng bước:

Ta giải tích phân trong theo biến t trước:

$$I_{\text{trong}} = \int_0^{1-s} t^\beta (1-s-t)^\gamma dt$$

Thực hiện đổi biến: Đặt $t = (1-s)u \implies dt = (1-s)du$. Khi $t = 1-s \implies u = 1$.

$$I_{\text{trong}} = \int_0^1 [(1-s)u]^\beta \cdot [(1-s) - (1-s)u]^\gamma \cdot (1-s)du$$

$$I_{\text{trong}} = (1-s)^{\beta+\gamma+1} \int_0^1 u^\beta (1-u)^\gamma du = (1-s)^{\beta+\gamma+1} B(\beta + 1, \gamma + 1)$$

Thế vào tích phân ngoài cùng theo biến s :

$$I = B(\beta + 1, \gamma + 1) \int_0^1 s^\alpha (1-s)^{\beta+\gamma+1} ds$$

Tích phân còn lại tiếp tục là một hàm Beta thứ hai: $B(\alpha + 1, \beta + \gamma + 2)$.

$$I = B(\beta + 1, \gamma + 1) \cdot B(\alpha + 1, \beta + \gamma + 2)$$

Thay thế định nghĩa liên hệ giai thừa của hàm Beta vào phương trình:

$$I = \frac{\beta! \gamma!}{(\beta + \gamma + 1)!} \cdot \frac{\alpha! (\beta + \gamma + 1)!}{(\alpha + \beta + \gamma + 2)!}$$

Hai đại lượng màu đỏ

triệt tiêu hoàn hảo cho nhau, ta thu được biểu thức chứng minh vĩ đại của Dirichlet:

$$\mathbf{I} = \frac{\alpha! \beta! \gamma!}{(\alpha + \beta + \gamma + 2)!}$$

5.3. Chứng minh Hệ số 12 và 9 của Công thức Gottschalk00

Tại một điểm bất kỳ trên tam giác lồi, tọa độ hình học được biểu diễn bằng hệ tọa độ Barycentric:

$$x(s, t) = (1 - s - t)p + sq + tr$$

Ta cần giải tích phân hiệp biến mặt:

$$I = 2a_k \int_0^1 \int_0^{1-s} [(1 - s - t)p_i + sq_i + tr_i] \cdot [(1 - s - t)p_j + sq_j + tr_j] dt ds$$

Khai triển tích phân và áp dụng đồng nhất thức Dirichlet đã chứng minh ở trên cho từng trường hợp số mũ α, β, γ :

- **Với các số hạng bình phương (ví dụ $p_i p_j$ đi kèm với hạng tử $(1 - s - t)^2$):**

Ta có $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 2$:

Nhân thêm hệ số $2a_k$ bên ngoài: $2a_k \times \frac{1}{12} = \frac{a_k}{6} (\mathbf{p}_i \mathbf{p}_j)$.

$$\iint (1 - s - t)^2 dt ds = \frac{0! 0! 2!}{(0 + 0 + 2 + 2)!} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

- **Với các số hạng tích chéo (ví dụ $p_i q_j$ đi kèm với hạng tử $s(1 - s - t)$):**

Ta có $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 1$:

Nhân thêm hệ số $2a_k$ bên ngoài: $2a_k \times \frac{1}{24} = \frac{a_k}{12} (\mathbf{p}_i \mathbf{q}_j)$.

$$\iint s(1 - s - t) dt ds = \frac{1! 0! 1!}{(1 + 0 + 1 + 2)!} = \frac{1}{24}$$

Rút nhân tử chung $\frac{a_k}{12}$ ra ngoài cho toàn bộ tổng:

$$I = \frac{a_k}{12} [2p_i p_j + 2q_i q_j + 2r_i r_j + (p_i q_j + q_i p_j + p_i r_j + r_i p_j + q_i r_j + r_i q_j)]$$

Ta đưa biểu thức Trọng tâm tam giác $m = \frac{p+q+r}{3} \implies 3m = p + q + r$ vào để thu gọn.
Bình phương biểu thức trọng tâm:

$$9m_i m_j = (3m_i)(3m_j) = (p_i + q_i + r_i)(p_j + q_j + r_j)$$

$$9m_i m_j = (p_i p_j + q_i q_j + r_i r_j) + (p_i q_j + q_i p_j + p_i r_j + r_i p_j + q_i r_j + r_i q_j)$$

$$\implies \text{Cụm tích chéo} = 9m_i m_j - (p_i p_j + q_i q_j + r_i r_j)$$

Thế Cụm tích chéo này ngược lại vào phương trình tích phân I :

$$I = \frac{a_k}{12} [2p_i p_j + 2q_i q_j + 2r_i r_j + 9m_i m_j - (p_i p_j + q_i q_j + r_i r_j)]$$

$$I = \frac{a_k}{12} (9m_i m_j + p_i p_j + q_i q_j + r_i r_j)$$

Phép chứng minh hoàn tất! Con số **12** ở mẫu số và con số **9** ở tử số đã được tìm ra một cách vô cùng tường minh và logic!

6. THUẬT TOÁN CHÉO HÓA JACOBI VÀ CHỨNG MINH LƯỢNG GIÁC GÓC XOAY TỐI ƯU

Để tìm được Trị riêng và Vector riêng từ ma trận hiệp biến C , máy tính chạy thuật toán lặp **Jacobi Method**. Nó liên tục xoay hệ tọa độ một góc θ thích hợp để triệt tiêu các phần tử lệch chéo ngoài đường chéo chính về bằng đúng 0.

6.1. Chứng minh Công thức tính Góc xoay Jacobi Tối ưu

Xét trường hợp chéo hóa ma trận hiệp biến đối xứng nghiêng cỡ 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} \\ c_{xy} & c_{yy} \end{bmatrix}$$

Ta muốn tìm góc xoay θ để dựng Ma trận xoay Jacobi R :

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Phép biến đổi hệ tọa độ mới là: $C' = R^T C R$.

Mục tiêu cốt lõi là **ép cho phần tử chéo mới c'_{xy} phải bằng đúng 0**.

Khai triển phép nhân ma trận:

Tính tích $R^T C$ trước:

$$R^T C = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} \\ c_{xy} & c_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{xx} \cos \theta + c_{xy} \sin \theta & c_{xy} \cos \theta + c_{yy} \sin \theta \\ -c_{xx} \sin \theta + c_{xy} \cos \theta & -c_{xy} \sin \theta + c_{yy} \cos \theta \end{bmatrix}$$

Nhân tiếp với R để được $C' = (R^T C) R$:

Ta chỉ cần tính riêng phần tử ở vị trí góc trên bên phải của ma trận kết quả c'_{xy} :

$$c'_{xy} = (c_{xx} \cos \theta + c_{xy} \sin \theta)(-\sin \theta) + (c_{xy} \cos \theta + c_{yy} \sin \theta)(\cos \theta)$$

$$c'_{xy} = -c_{xx} \sin \theta \cos \theta - c_{xy} \sin^2 \theta + c_{xy} \cos^2 \theta + c_{yy} \sin \theta \cos \theta$$

$$c'_{xy} = (c_{yy} - c_{xx}) \sin \theta \cos \theta + c_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Để triệt tiêu phần tử chéo mới, ta ép cho $c'_{xy} = 0$:

$$(c_{yy} - c_{xx}) \sin \theta \cos \theta + c_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0$$

Áp dụng công thức lượng giác nhân đôi kinh điển:

$$1. \sin \theta \cos \theta = \frac{\sin(2\theta)}{2}$$

$$2. \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

Thế vào phương trình:

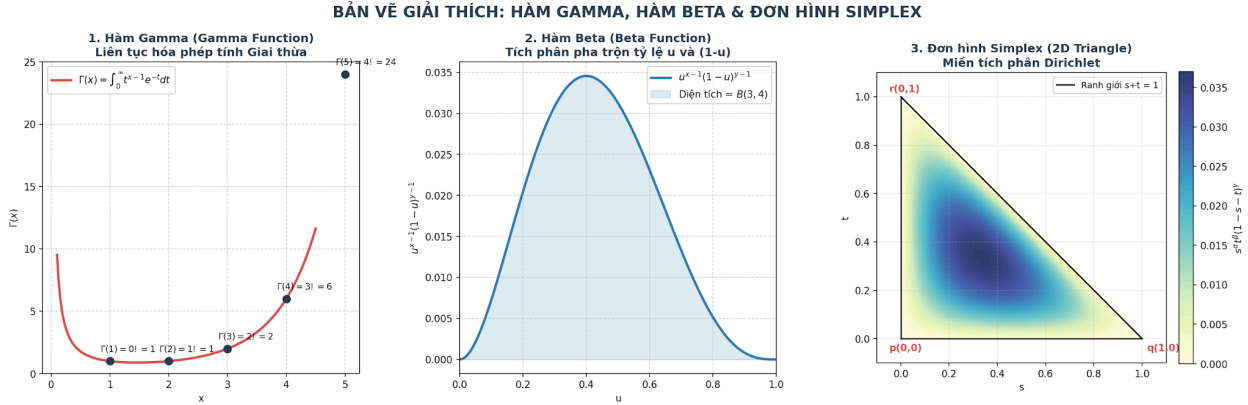
$$(c_{yy} - c_{xx}) \frac{\sin(2\theta)}{2} + c_{xy} \cos(2\theta) = 0$$

$$c_{xy} \cos(2\theta) = (c_{xx} - c_{yy}) \frac{\sin(2\theta)}{2}$$

$$\frac{2c_{xy}}{c_{xx} - c_{yy}} = \frac{\sin(2\theta)}{\cos(2\theta)}$$

$$\tan(2\theta) = \frac{2c_{xy}}{c_{xx} - c_{yy}}$$

Góc xoay tối ưu θ đã được chứng minh thành công bằng hình học lượng giác vô cùng đẹp đẽ!



6.2. Ví dụ Số học về Phép xoay Jacobi 2D

Cho ma trận hiệp biến đang bị nghiêng góc 45° sau:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Tính góc xoay θ :

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \times 1}{3 - 3} = \frac{2}{0} = \infty \implies 2\theta = 90^\circ \implies \theta = 45^\circ$$

2. Dựng ma trận xoay R tại 45° :

$$R = \begin{bmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix}$$

3. Thực hiện phép chéo hóa $C' = R^T C R$:

$$C' = \begin{bmatrix} 0.707 & 0.707 \\ -0.707 & 0.707 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Kết quả: Các phần tử ngoài đường chéo chính đã triệt tiêu hoàn toàn về bằng 0! Hai giá trị xuất hiện trên đường chéo chính chính là các Trị riêng: $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = 2$. Các cột của ma trận xoay R chính là các Vector riêng chỉ hướng đối xứng chính của đám mây điểm!